

Relatório de Excelência Operacional e Diagnóstico de Eficiência: UMOE Bioenergy (Ciclo 2022-2025)

1. Introdução Estratégica e Contexto do Setor

No cenário de alta competitividade do setor sucroenergético, a eficiência operacional nas frentes de Colheita, Transbordo e Transporte (CTT) não é apenas uma meta métrica, mas o pilar central da sobrevivência financeira. Para a UMOE Bioenergy, a eliminação de "ofensores" operacionais é uma luta direta contra o desperdício de margem. Devemos operar sob a diretriz inegociável: **"Eficiência Logística é Volume. Volume é Resultado"**. A integração entre campo e indústria é o coração dessa estratégia; se o fluxo logístico trava, o esforço hercúleo do campo é desperdiçado. A análise técnica a seguir demonstra que, embora tenhamos evoluído na disponibilidade dos ativos, gargalos estruturais na interface com a indústria têm retido o verdadeiro potencial de nossa moagem.

2. Análise Comparativa de Ofensores: Colhedoras (2022 vs. 2025)

A produtividade das colhedoras demonstrou uma curva de maturação positiva, elevando o tempo produtivo de **27,6% em 2022 para 29,4% em 2025**. Esse avanço é reflexo direto da disciplina na gestão de frotas. Contudo, o perfil dos impedimentos sofreu uma transição crítica que exige atenção:

Top 5 Ofensores (2022)	Top 5 Ofensores (2025)
Chuva (29,6%)	Chuva (29,7%)
Manutenção Corretiva (29,0%)	Manutenção Corretiva (22,0%)
Falta de Transbordo (16,5%)	Falta de Transbordo (20,8%)
Aguardando Ordens (5,5%)	Equipamento Inativo (5,8%)
Sem Apontamento (2,6%)	Limpeza a Seco (3,4%)

A redução de 7 pontos percentuais na **Manutenção Corretiva** é uma vitória estratégica da nossa equipe de manutenção, elevando a prontidão mecânica. No entanto, o diagnóstico revela que esse ganho de disponibilidade foi brutalmente neutralizado pelo aumento de 4,3% no ofensor **"Falta de Transbordo"**. Em termos operacionais, as colhedoras estão mais prontas para o corte, mas permanecem ociosas no campo devido à ineficiência da logística de apoio que não consegue dar vazão ao volume produzido.

3. Dinâmica Operacional e Gargalos: Tratores (2023 - 2025)

Os tratores operam como o pulmão do sistema CTT, e seus indicadores espelham diretamente as dores da colheita. Os dados de 2023 a 2025 indicam uma operação que, embora madura, está presa em um "sanduíche de gargalos".

- **Ofensores Climáticos:** A "Chuva" permanece como o fator externo dominante, com estabilidade entre 26,5% e 25,6%.
- **Gestão de Fila:** Houve eficiência na distribuição interna, com a "Fila de Transbordo" recuando de 8,9% (2023) para 6,3% (2025).
- **Produtividade Limitada:** A manutenção da produtividade entre 34% e 36% confirma que a frota de tratores atingiu seu teto operacional sob o modelo atual.

O aumento da falta de transbordo nas colhedoras (20,8%) conectado à estabilidade dos tratores revela uma falha sistêmica: os tratores estão cheios e parados porque os caminhões não chegam. O trator deixou de ser um ativo de movimentação para se tornar uma unidade de armazenamento temporário, aguardando caminhões que estão retidos em outro ponto da cadeia.

4. Performance Logística: Caminhões e o Desafio da Indústria (Safrá 2025)

A Safrá 2025/26 expôs um paradoxo inaceitável: um "**Campo Ágil**" sendo asfixiado por uma "**Indústria Travada**". Os gargalos na recepção industrial neutralizaram 100% dos ganhos de disponibilidade mecânica obtidos no campo.

Análise Técnica dos Gargalos Logísticos:

1. **O Vilão da Recepção:** O tempo de descarregamento na indústria atingiu **99,8 min** (média real), esmagando a meta de 20 min. No mês de Abril, vivemos um colapso total com **138,3 min** (6x acima da meta).
2. **Mito do Raio Médio:** Em Junho, o Raio Médio subiu para **31,9 km** (o maior do ano). Contudo, os dados provam que a distância *não* foi o fator principal das perdas; as filas na usina continuaram sendo o ofensor primário.
3. **Dreno de Velocidade:** A lentidão no trânsito (19,6 km/h vs. meta de 24 km/h) drenou **126.900 toneladas** da nossa moagem.
4. **Resiliência da Frota:** Apesar das 26.604 horas perdidas em filas de Hilo e balança, a eficiência da frota sustentou-se em 89%.
5. **O Campo como Herói:** A agilidade no carregamento (16 min vs. 20,8 min meta) e o esforço na densidade de carga (67,5 ton/viagem) recuperaram 50.000 toneladas, evitando um resultado ainda pior.

A realidade oculta é que o campo "carregou a indústria nas costas". O volume realizado de 98,8% da meta só foi possível porque sacrificamos a eficiência do ciclo para compensar a paralisia do pátio industrial.

5. Matemática Financeira da Ineficiência e Moagem Retida

A ineficiência logística não é apenas um problema operacional; é receita cessante. O diagnóstico da Safra 2025 quantifica o custo da oportunidade perdida.

- **Moagem Retida (Capacidade de Ciclo):** 855 mil toneladas deixaram de ser moídas por falhas de ciclo.
- **Impacto das Filas (Hilo):** O gargalo exclusivo de descarregamento na usina foi responsável pela perda de **644.000 toneladas**.
- **Capacidade Real Subutilizada:** Enquanto moemos 2,77 milhões de toneladas, nossa capacidade real de entrega — se os tempos de ciclo fossem respeitados — seria de **3,62 milhões de toneladas**.
- **Potencial de Ganho:** Existe um adicional de **1,2M de toneladas** que pode ser capturado sem a compra de um único trator ou colhedora extra.

O ROI para a correção do dimensionamento de pátio e Hilo é óbvio e imediato: o capital está imobilizado em ativos que ficam parados em filas, enquanto poderiam estar entregando 30% mais volume.

6. Plano de Ação Estratégico para 2026

Para a Safra 2026, as diretrizes focam em eliminar a inércia logística e destravar a interface campo-indústria.

AÇÃO 1: REDIMENSIONAR A RECEPÇÃO

- **Foco:** Revisão estrutural de pátio, Hilo e balanças.
- **Meta KPI:** Eliminar a fila física e atingir o tempo de descarregamento de **20 minutos**.

AÇÃO 2: INVESTIGAÇÃO E AUDITORIA DE ROTAS

- **Foco:** Auditoria técnica de vias e cronograma rigoroso de manutenção mecânica da frota pesada.
- **Meta KPI:** Elevar a velocidade média carregado para **24 km/h**, capturando as 126 mil toneladas perdidas.

AÇÃO 3: ADOÇÃO DO MODELO "AGOSTO" (GOLD STANDARD)

- **Foco:** Replicar os parâmetros operacionais de Agosto/25 (Ciclo Total de 3,97h) em todo o planejamento.
- **Meta KPI:** Ciclo Total < 4,12h como padrão mínimo de performance.

7. Conclusão: Tendências e o "Ano de Ouro" da UMOE

As tendências entre 2022 e 2025 são claras: estabilizamos os desafios climáticos e mecânicos no campo, mas permitimos que a interface industrial se tornasse o maior gargalo da companhia. O referencial de sucesso absoluto é **Agosto de 2025**.

Neste mês, a UMOE entregou **137% da meta de moagem** (443.496 toneladas), operando com um Ciclo Total de **3,97 horas** — superando a meta de 4,12h. Foi o único período onde o ciclo rodou de forma fluida e o descarregamento caiu para 63,3 min (melhor marca do ano). Agosto provou que a estrutura atual suporta volumes recordes; o que falta é a disciplina operacional para manter esse ritmo durante toda a safra.

A eficiência máxima não é uma opção, é a nossa obrigação.

Essa safra é nossa! #SomosUMOE